

SISTEM ZA PODRŠKU KONTROLI TRKE

FORMULE 1

PETAR DRAGIČEVIĆ SV12-2022

MOTIVACIJA

U Formuli 1, kontrola trke ima ključnu ulogu u obezbeđivanju bezbednog i regularnog takmičenja. Tokom jedne trke može doći do velikog broja neplaniranih situacija, kao što su sudari, zaustavljena vozila, loši vremenski uslovi ili kršenje pravila od strane vozača. U takvim okolnostima, odluke moraju biti donete brzo i precizno, jer direktno utiču na bezbednost vozača i tok same trke.

PREGLED PROBLEMA

Cilj ovog projekta je razvoj sistema baziranog na znanju koji bi simulirao način razmišljanja kontrole trke, koristeći skup pravila i dostupne informacije o stanju na stazi. Trenutni pristup u realnim uslovima u velikoj meri se oslanja na ljudsku procenu i iskustvo sudija, što može dovesti do subjektivnosti i nekonzistentnosti u kompleksnim scenarijima gde se više događaja dešava istovremeno (dobar primer ovog problema viđen je u sezoni 2021).

Postojeći sistemi u ovom domenu uglavnom se zasnivaju na prikazu podataka i komunikaciji između timova i kontrole trke, ali ne pružaju direktnu podršku u vidu automatizovanog zaključivanja na osnovu pravila. Zbog toga se u ovom projektu predlaže uvođenje sistema koji koristi jasno definisana pravila i mehanizme rezonovanja, kao i obradu događaja u realnom vremenu. Na taj način sistem bi aktivno pomagao u donošenju odluka na osnovu situacije na stazi. Prednost ovakvog pristupa je što omogućava brže i doslednije reakcije.

METODOLOGIJA RADA

ULAZ U SISTEM

Sistem kao ulaz prima informacije o trenutnom stanju na stazi, kao što su:

- Tip događaja:
 - sudar/incident
 - zaustavljeno vozilo
 - krhotine na stazi
 - vremenski uslovi

- Lokacija događaja (sektor / deo staze)
- Prisustvo redara ili medicinskog tima na stazi
- Status staze (blokirana / delimično blokirana)
- Prekršaji vozača

IZLAZ IZ SISTEMA

Na osnovu ulaza i pravila, sistem daje sledeće preporuke:

- aktivacija odgovarajuće zastave (žuta, dupla žuta, crvena, crna)
- aktivacija VSC ili Safety Car-a
- preporuka za restart trke ili nastavak
- predlog kazne (upozorenje, vremenska kazna, drive-through, stop-and-go)
- tekstualno objašnjenje donete odluke

BAZA ZNANJA

PRAVILA

- **Detekcija incidenta i procena rizika**

Vozilo je zaustavljeno na stazi
=> detektovan incident

Sudar dva ili više vozila
=> detektovan ozbiljan incident

Postoje krhotine na idealnoj liniji
=> detektovan incident

Detektovan incident i
vozilo se nalazi van idealne linije
=> nizak nivo opasnosti

Detektovan incident i
vozilo se nalazi na ivici staze
=> srednji nivo opasnosti

Detektovan incident i
vozilo se nalazi na idealnoj liniji
=> visok nivo opasnosti

Detektovan ozbiljan incident
=> visok nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se van idealne linije
=> nizak nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se na ivici staze
=> srednji nivo opasnosti

Krhotine na stazi i
nalaze se na više sektora
=> visok nivo opasnosti

Vozilo je zaustavljeno na stazi i
vozač je napustio vozilo
=> srednji nivo opasnosti

Vozilo je zaustavljeno na stazi i
postoji curenje tečnosti
=> visok nivo opasnosti

- **Akcije kontrole trke (zastave i SC/VSC)**

Nizak nivo opasnosti
=> aktivirati lokalnu žutu zastavu

Nizak nivo opasnosti i
incident se prostire na više sektora
=> aktivirati duplu žutu zastavu

Srednji nivo opasnosti
=> aktivirati duplu žutu zastavu

Visok nivo opasnosti i
redari nisu na stazi
=> aktivirati VSC

Visok nivo opasnosti i
redari moraju izaći na stazu
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
medicinski tim mora izaći na stazu
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
staza je delimično blokirana
=> aktivirati Safety Car

Visok nivo opasnosti i
staza je potpuno blokirana
=> aktivirati crvenu zastavu

Активна дупла жута застава и
ниво опасности постане висок
=> активирати VSC

Aktivan VSC i
nivo opasnosti postane visok
=> aktivirati Safety Car

Aktivan Safety Car i
staza je potpuno blokirana
=> aktivirati crvenu zastavu

- **Normalizacija stanja**

Incident je rešen i
nema više zaustavljenih vozila na stazi
=> uklonjena vozila

Incident je rešen i
nema više krhotina na stazi
=> uklonjene krhotine

Incident je rešen i
nema curenja tečnosti na stazi
=> uklonjena opasnost od tečnosti

Ne postoji zaustavljeno vozilo na stazi i
ne postoje krhotine na stazi i
nema curenja tečnosti na stazi
=> staza je bezbedna

Staza je bezbedna i
aktivna je žuta zastava
=> ukinuti žutu zastavu

Staza je bezbedna i
aktivna je dupla žuta zastava
=> ukinuti duplu žutu zastavu

Staza je bezbedna i
aktivan je VSC
=> deaktivirati VSC

Staza je bezbedna i
aktivan je Safety Car
=> pokrenuti restart proceduru

Restart procedura je završena i
nema aktivne žute zastave i
nema aktivnog VSC i
nema aktivnog Safety Car-a
=> aktivirati zelenu zastavu

Staza je bezbedna i
nema aktivne žute zastave i
nema aktivne duple žute zastave i
nema aktivnog VSC i
nema aktivnog Safety Car-a
=> aktivirati zelenu zastavu

- **Ponašanje vozača**

Aktivna žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu
=> lak prekršaj

Aktivna žuta zastava i
vozač je preticao drugo vozilo
=> srednji prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu
=> srednji prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač je preticao drugo vozilo
=> težak prekršaj

Aktivna dupla žuta zastava i
vozač nije smanjio brzinu i
postoji rizik od sudara
=> veoma težak prekršaj

Aktivna Safty Car i
vozač je preticao drugo vozilo
=> srednji prekršaj

Aktivna plava zastava i
vozač ne propušta brže vozilo
=> lak prekršaj

Aktivna plava zastava i
vozač duže vreme blokira brže vozilo
=> srednji prekršaj

- **Kazne**

Lak prekršaj
=> upozorenje

Lak prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> 5 sekundi kazne

Srednji prekršaj
=> 10 sekundi kazne

Srednji prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> drive-through kazna

Težak prekršaj
=> drive-through kazna

Težak prekršaj i
ponovljen prekršaj
=> stop-and-go kazna

Veoma težak prekršaj
=> stop-and-go kazna

Veoma težak prekršaj i
ugrožena bezbednost drugih vozača
=> aktiviraj crnu zastavu

FORWARD CHAINING

Forward chaining moguće je demonstrirati na primeru:

